Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
I Semestre 2023
Primer Examen Parcial
Sábado 18 de marzo 2023
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	3	
Pregunta 5	1	
Progunta 6	2	
Pregunta 7	3	
Problema 1	9	
Problema 2	11	

Preguntas cortas

16 Pts

1. La Red Sismológica del OVSICORI (UNA) y Laboratorio de Ingeniería Sísmica (UCR) tiene 180 acelerógrafos activos instalados en el territorio nacional, como lo ilustra la figura 1.1. 2 Pts

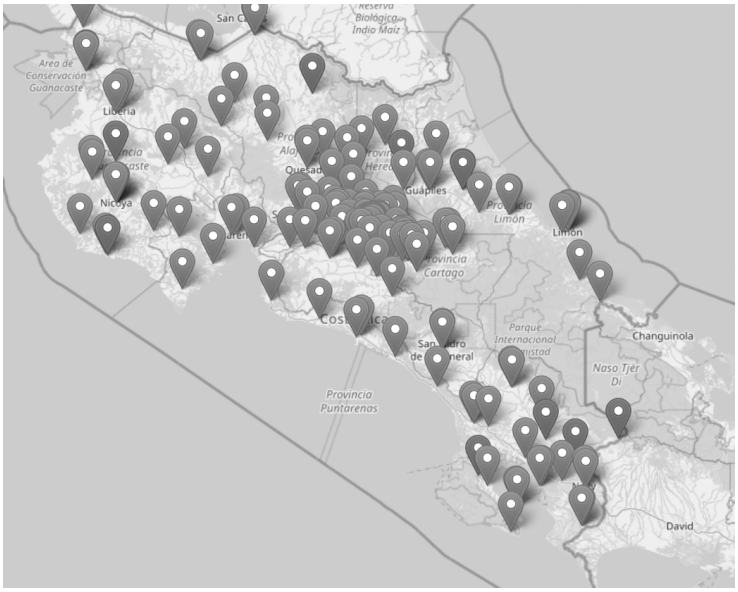


Figura 1.1: Red Sismológica Ovsicori/LIS.

La tabla 1.1 muestra la ubicación de algunos de los acelerógrafos.

Tabla 1.1: Ubicaciones de los acelerógrafos.

	Cód.	Estación	Latitud	Longitud
1	AALA	Sede INS, Alajuela	10.0130	-84.2130
2	AANG	El Angel, Cariblanco	10.2528	-84.1803
3	AATN	Biblioteca pública de Atenas	9.9774	-84.3840
⋮				
95	PFAL	Liceo Finca Alajuela	8.7925	-83.2598
96	PFNR	Colegio de Finca Naranjo	8.4325	-82.9522
97	PGOL	Sede UCR, Golfito	8.6440	-83.1710
⋮				
178	TS08	Piso 08 INS	9.9366	-84.0736
179	TS13	Piso 13 INS	9.9366	-84.0736
180	TSS1	Sotano INS	9.9366	-84.0736

Cada acelerógrafo produce de 200 a 2000 datos por segundo, codificados en datos de 32 bits, que son recolectados por la red para que los sismólogos puedan protocolar y analizar los eventos sísmicos en el país.
Refiérase brevemente a las características de la señal que el sistema completo de esta red sismológica produce. Explique su respuesta.

1.1. Número de variables independientes:

1.2. Dimensionalidad de la señal:

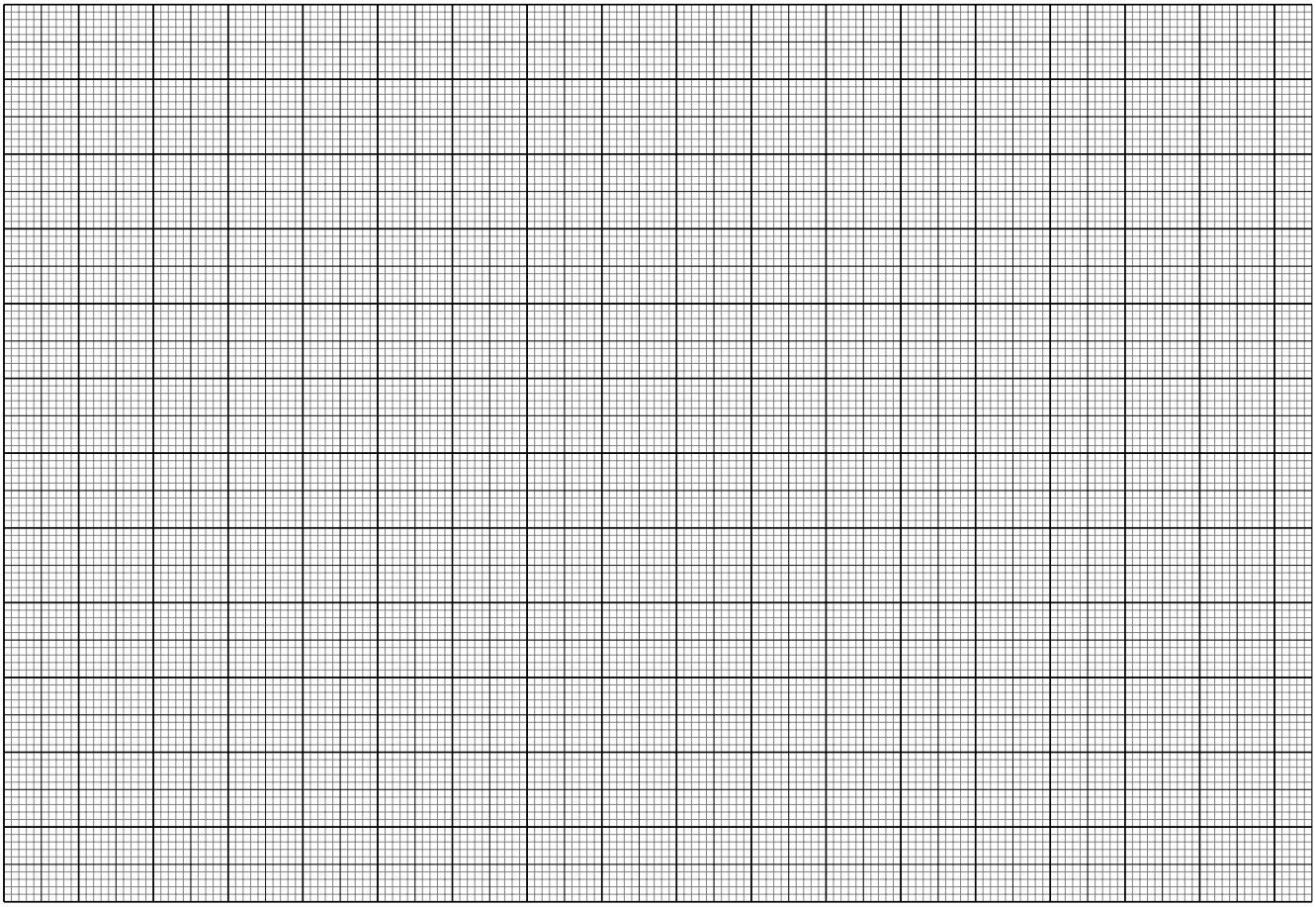
1.3. Tipo de variable independiente:

1.4. Tipo de variable dependiente:

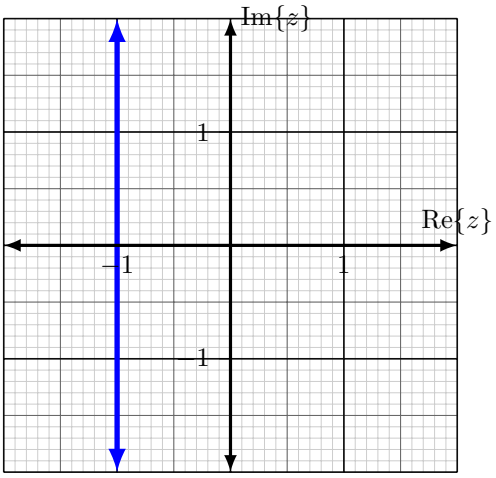
2. Encuentre **gráficamente** todos los números complejos z y w que satisfacen simultáneamente las relaciones 3 Pts

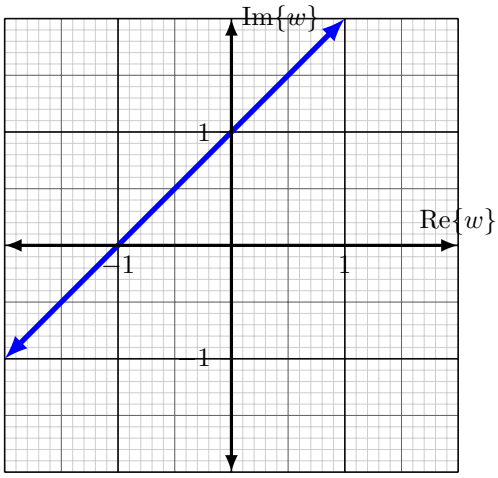
- $|z| = 2$
- $\angle w = \frac{\pi}{6}$
- $z + w = 2 + 2j$

Debe indicar expresamente todos los valores de z y w (aproximados según la lectura del gráfico) que satisfacen las ecuaciones.



3. Sea $z \in \mathbb{C}$ la variable de la función $f(z) = \alpha z + \beta$, con $\beta \in \mathbb{C}$ y $\alpha \in \mathbb{C}$. Determine los valores de las constantes α y β necesarios para que la función $f(z)$ mapee la recta descrita en el plano z de la siguiente figura a la recta del plano w mostrada. 2 Pts





4. Dada una función de variable compleja $f(z)$ con parte real $u(x, y) = x^2 - y^2 + x$ y parte imaginaria $v(x, y) = 2xy + y + 1$, donde $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Indique y justifique si $f(z)$ es analítica, y de ser posible calcule su derivada $f'(z)$. 3 Pts

5. Para la función 1 Pt

$$f(z) = \frac{1}{(z-j)^2}$$

Calcule el valor de los coeficientes $c_0, c_{\pm 1}, c_{\pm 2}, c_{\pm 3}$ de una serie de Laurent centrada en $z_0 = j$. Brinde además la región de convergencia de la serie.

6. Considere la función: 2 Pts

$$f(z) = z^3 e^{1/z}$$

Con base en el comportamiento de la función $f(z)$, argumente si el desarrollo de una serie de Laurent para $f(z)$ posee parte principal y parte de Taylor, solo una de ellas o ninguna, esto cuando la serie se centra en $z_0 = a$, siendo a un punto límite de la región de convergencia. Además, considere que a es un número complejo distinto de cero. Finalmente, indique la región de convergencia del desarrollo en caso de que exista.

Sugerencia: NO se requiere calcular la serie.

7. Encuentre el valor de la integral 3 Pts

$$I = \int_C |z|^2 + j\,\mathrm{Re}\{z\}\,dz$$

para la trayectoria de integración C dada por el segmento de recta que va desde $z = 0$ hasta $z = 1 + j$.

Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **9 Pts**

Considere el mapeo bilineal

$$w = f(z) = \frac{e^{-j\pi/2}}{2z - 1/2} + \frac{2}{15}e^{j\pi/2} \tag{1.1}$$

1.1. Descomponga el mapeo indicado por (1.1) en sus mapeos elementales (escalados, rotaciones, traslaciones, inversiones o exponenciales). 2.5 Pts

1.2. Utilizando la descomposición planteada en la respuesta del punto anterior, determine a qué región del plano w el mapeo (1.1) transforma la región $1/4 < |z| < 1$ del plano z. 6.5 Pts

Problema 2 Series de Potencias **11 Pts**

Dada una función de variable compleja $f(z)$ para la que se conocen los siguientes desarrollos en Serie de Laurent y sus respectivas regiones de convergencia:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{n-1}}{(-1)^n(1+2j)^{n+1}} \rightarrow ROC_1 : 0 < |z-1| < \sqrt{5}$$

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+2j)^{n-1}}{(1+2j)^{n+1}} \rightarrow ROC_2 : 0 < |z+2j| < \sqrt{5}$$

Conociendo que los puntos en los que dichas series se centran corresponden a todas las posibles singularidades de la función $f(z)$.

Responda lo siguiente:

2.1. Indique los puntos z_0 donde se centran las dos series dadas para $f(z)$. 1 Pt

2.2. ¿Qué tipo de singularidades son los puntos z_0 donden están centradas las series dadas para $f(z)$? 1 Pt

2.3. Sabiendo además que $f(z)$ es meromorfa y no tiene ceros, determine la ecuación racional de $f(z)$. 2 Pts

2.4. Escriba una expresión algebraica para todas las posibles regiones de convergencia de las series de Laurent para $f(z)$ centradas en $z_0 = 0$. 3 Pts

2.5. Determine la Serie de Laurent de $f(z)$ para la región de convergencia $|z-1| > \sqrt{5}$. 4 Pts